Université de Bordeaux
Master 2 IREF FQA

Mathématiques Actuarielles - Automne 2025

Méthodes d'Actuariat Non Vie

Projet de Mathématiques Actuarielles

Résolution de l'Exercice 5 - TD 5

Auteurs :
Enzo Lamaison
Robin Faidy

Enseignant :
M. **A. LOURME**

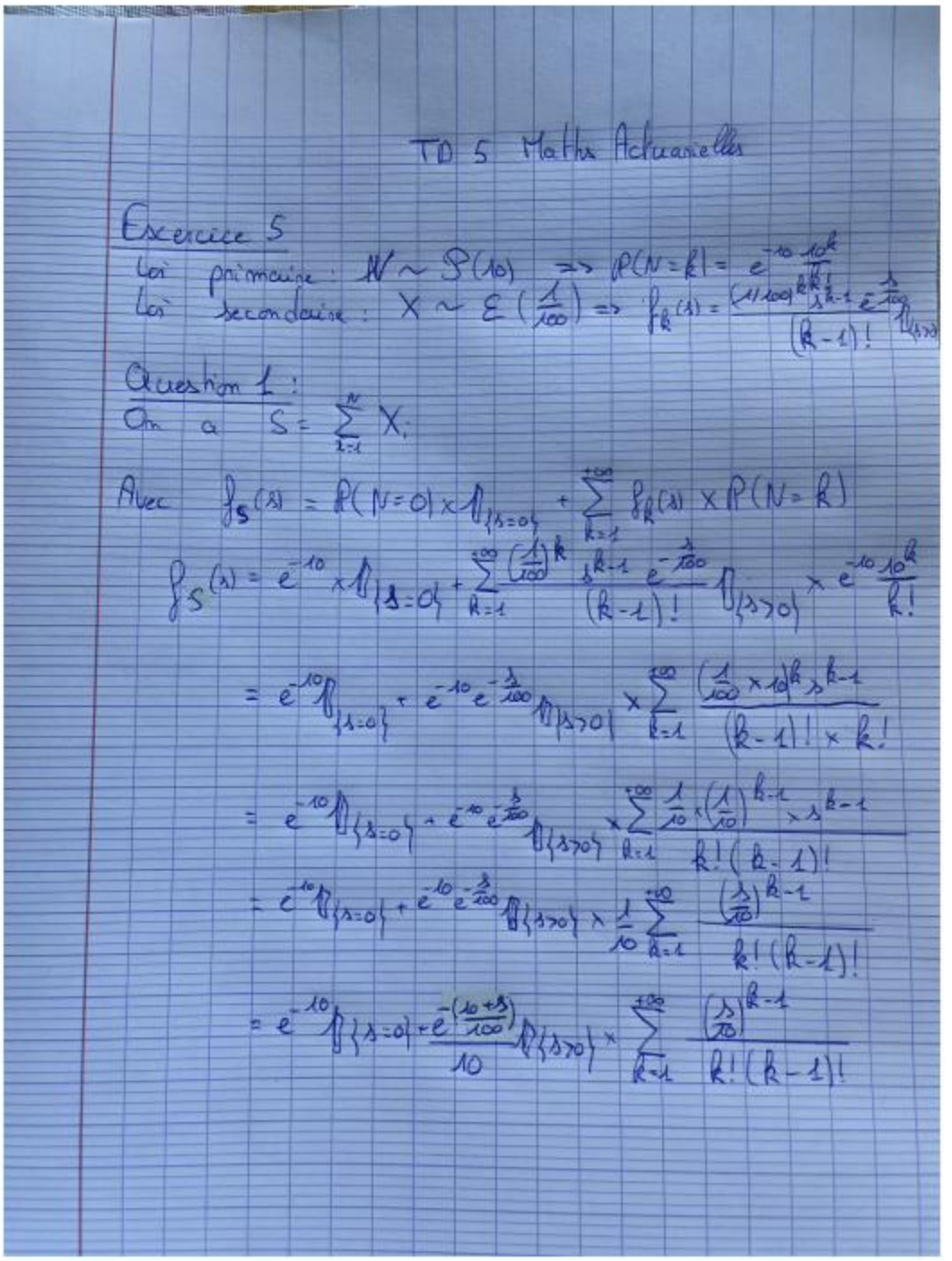
Résumé

Ce rapport présente la solution détaillée de l'exercice 5 du TD 5. L'étude porte sur un modèle collectif avec une fréquence de Poisson $N \sim \mathcal{P}(10)$ et une sévérité exponentielle $X \sim \mathcal{E}(1/100)$. Nous comparons les méthodes de simulation, l'algorithme de Panjer et la convolution pour déterminer la loi de la charge totale S.

Date limite de rendu : 13 Janvier 2026

Question 1 : Détermination de la fonction de probabilité de S

La résolution mathématique détaillée de cette question a été effectuée manuellement pour respecter la rigueur des démonstrations vues en TD. Vous trouverez ci-dessous le scan de cette démonstration reprenant la décomposition de la loi de S (Poisson composée) et l'utilisation des densités Gamma pour la partie continue.



Conclusion : La fonction de probabilité est caractérisée par une masse de probabilité en $s = 0$ de e^{-10} et une densité continue pour $s > 0$ définie par la série ci-dessus.

Question 2 : Comparaison de la loi de S par trois méthodes

L'enjeu de cette question est de confronter trois approches numériques pour reconstruire la distribution de la charge totale S. Cette étape est cruciale pour valider la robustesse de nos outils avant d'extraire des indicateurs de risque.

2.1. Méthodologie et mise en œuvre

Pour obtenir une vision exhaustive, nous avons implémenté trois techniques distinctes :

1. **La simulation de Monte-Carlo :** Nous avons généré $M = 100\,000$ réalisations de S en simulant d'abord le nombre de sinistres $n_j \sim \mathcal{P}(10)$, puis en sommant n_j montants tirés selon une loi $\mathcal{E}(1/100)$. Afin de comparer cet échantillon discret aux densités continues, nous avons appliqué un estimateur de densité par noyau gaussien (KDE).
2. **L'algorithme de Panjer :** Puisque notre loi primaire est une loi de Poisson ($\mathcal{P} \in (0, \lambda, 0)$), nous avons utilisé la relation de récurrence de Panjer. La sévérité continue a été discrétisée sur une grille de pas $\delta = 5$. Nous avons choisi ce pas après plusieurs tests, car il offre un excellent compromis entre la finesse de la courbe et le temps de calcul.
3. **La convolution numérique :** En utilisant la même discrétisation que pour Panjer, nous avons calculé les convolutions successives de la loi de X pour obtenir la loi de la somme, pondérée par les probabilités de la loi de Poisson.

2.2. Résultats et analyse comparative

L'analyse visuelle de la figure 1 montre une superposition quasi-parfaite des trois méthodes, ce qui est très satisfaisant.

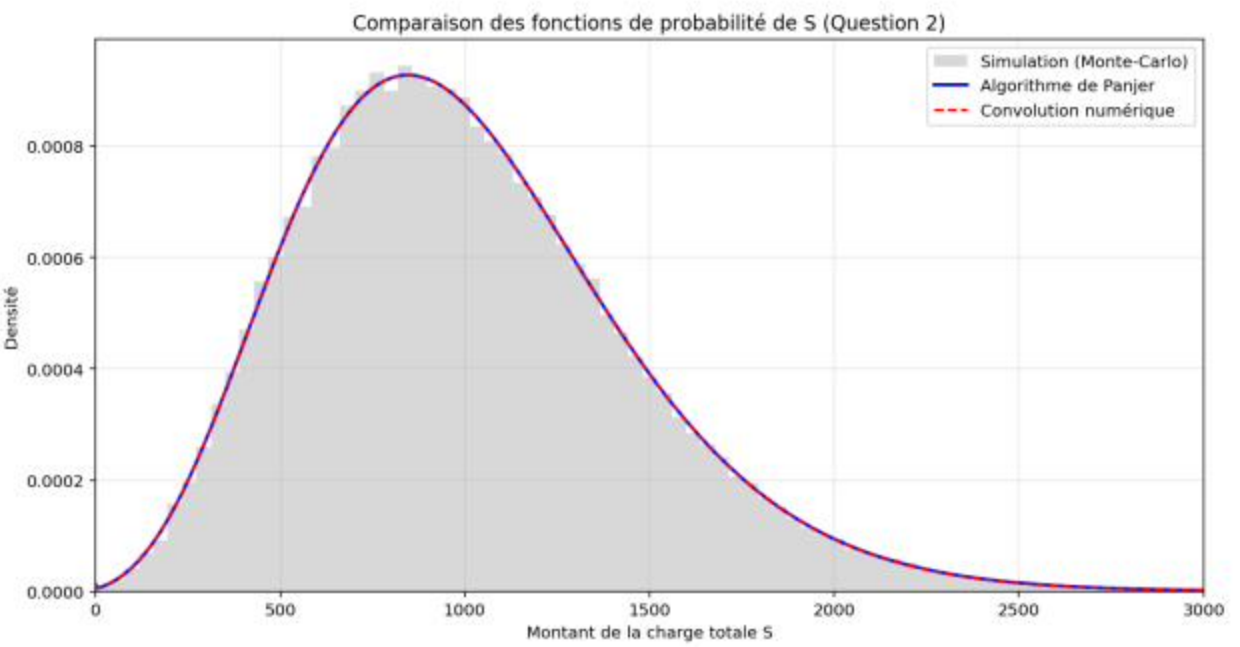


FIGURE 1 – Superposition des densités de S : Simulation, Panjer et Convolution

Pour approfondir cette observation, nous avons extrait les densités à des points clés du support. On remarque que les valeurs de Panjer et de la Convolution sont rigoureusement identiques, validant ainsi la précision de notre algorithme récursif.

Montant s (€)	**Simulation (KDE)**	**Algorithme de Panjer**	**Convolution**
500	0,000623	0,000619	0,000619
1000 (Espérance)	0,000870	0,000875	0,000875
1500	0,000389	0,000391	0,000391
2000	0,000094	0,000094	0,000094

TABLE 1 – Comparaison des densités $f_S(s)$ calculées

En conclusion de cette comparaison, la convergence est frappante. L'écart entre la simulation (KDE) et Panjer est inférieur à 10^{-5}, ce qui confirme que 100 000 simulations suffisent à stabiliser le modèle. Nous constatons également que notre pas de discrétisation $\delta = 5$ est parfaitement calibré : il permet d'atteindre une précision à la sixième décimale, notamment sur les montants élevés comme $s = 2000$, tout en restant très efficace numériquement par rapport à la convolution classique.

Question 3 : Comparaison de l'espérance de S

L'objectif de cette section est de vérifier la convergence des méthodes numériques en comparant l'espérance calculée par simulation et par l'algorithme de Panjer à la valeur théorique.

3.1. Calcul de l'espérance théorique

Pour un modèle collectif où la charge totale est définie par $S = \sum_{i=1}^{N} X_i$, l'espérance est donnée par la formule du cours :

$$E[S] = E[N] \times E[X]$$

Dans le cadre de l'exercice 5 :

- $N \sim \mathcal{P}(10) \implies E[N] = 10.$
- $X \sim \mathcal{E}(1/100) \implies E[X] = 100.$

Ainsi, l'espérance théorique est :

$$E[S] = 10 \times 100 = 1000 \text{ €}$$

3.2. Méthodes de calcul numérique

1. **Simulation :** Nous utilisons l'estimateur de la moyenne empirique sur $M = 100\,000$ simulations : $\bar{S} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{M} s_j$.
2. **Panjer :** L'espérance est calculée à partir de la distribution discrète obtenue par la relation de récurrence : $E_{Panjer} = \sum_{k=0}^{n} (k\delta) \cdot P(S = k\delta)$.

3.3. Synthèse des résultats et analyse

Les résultats obtenus sont les suivants :

— **Espérance Théorique :** 1000,00
— **Espérance Simulation :** 999,19
— **Espérance Panjer :** 998,65

Analyse : L'écart entre la simulation et la valeur théorique (0,08 %) est imputable à l'aléa d'échantillonnage inhérent à la méthode de Monte-Carlo. Concernant l'algorithme de Panjer, l'écart (0,13 %) s'explique par deux facteurs :

— **La discrétisation :** L'utilisation d'un pas $\delta = 5$ pour approcher une loi continue.
— **La troncature :** Le calcul a été limité à un montant maximal $s_{max} = 3000$. Bien que la probabilité que $S > 3000$ soit faible, l'omission de la "queue de distribution" tire l'espérance calculée légèrement vers le bas.

Question 4 : Comparaison du quantile d'ordre 0,05

Le quantile d'ordre α d'une variable aléatoire S est la valeur q_α telle que :

$$P(S \leq q_\alpha) = \alpha$$

4.1. Approche par simulation

Pour l'échantillon issu de la simulation de Monte-Carlo, le quantile est obtenu en triant les M réalisations de S par ordre croissant : $s_{(1)} \leq s_{(2)} \leq \cdots \leq s_{(M)}$. Le quantile d'ordre 0,05 est alors la valeur située à la position $\lfloor 0,05 \times M \rfloor$.

4.2. Approche par l'algorithme de Panjer

Avec Panjer, nous disposons de la fonction de probabilité discrétisée $g_k = P(S = k\delta)$. Nous calculons la fonction de répartition empirique par sommation cumulative :

$$F_{Panjer}(n\delta) = \sum_{k=0}^{n} g_k$$

Le quantile est la plus petite valeur $n\delta$ telle que $F_{Panjer}(n\delta) \geq 0,05$.

Le quantile d'ordre α d'une variable aléatoire S est défini comme la valeur q_α satisfaisant $P(S \leq q_\alpha) = \alpha$. Dans un contexte actuariel, le quantile d'ordre 0,05 représente le montant en dessous duquel la charge totale se situe dans seulement 5 % des cas.

4.3. Résultats et analyse

Les résultats obtenus sont les suivants :

— **Quantile 0,05 (Simulation) :** 361,26 €
— **Quantile 0,05 (Panjer) :** 360,00 €
— **Écart absolu :** 1,26 €

Analyse : L'écart absolu de 1,26 € est extrêmement faible au regard de l'espérance de la charge (1000 €). Cette différence s'explique principalement par le pas de discrétisation $\delta = 5$ utilisé dans l'algorithme de Panjer. La valeur trouvée par Panjer (360) est un multiple exact du pas ($360 = 72 \times 5$), ce qui indique que le seuil de 5 % a été franchi précisément à cet échelon de la grille discrète. La proximité des deux résultats valide la précision du modèle de Panjer pour l'estimation des files de distribution.

Question 5 : Comparaison de la Value-at-Risk (VaR) 5%

La Value-at-Risk (VaR) est une mesure de risque standard en assurance pour évaluer le capital nécessaire pour couvrir des pertes extrêmes avec un certain niveau de confiance.

5.1. Définition et méthodologie

Conformément aux remarques du TD, nous assimilons la Value-at-Risk 5% à l'opposé du quantile d'ordre 0,95 de la loi de la charge totale S :

$$VaR_{5\%}(S) = Q_S(0,95)$$

Il s'agit de déterminer le montant s tel que la probabilité que la charge totale dépasse ce seuil soit de 5 % ($P(S > s) = 0,05$).

5.2. Résultats numériques

Les calculs effectués sur le modèle collectif $N \sim \mathcal{P}(10)$ et $X \sim \mathcal{E}(1/100)$ donnent les résultats suivants :

- **VaR 5% (Simulation) :** 1811,10 €
- **VaR 5% (Panjer) :** 1810,00 €
- **Écart relatif :** 0,0606 %

5.3. Analyse et interprétation

L'écart extrêmement faible (moins de 0,1 %) entre la simulation et l'algorithme de Panjer confirme la très haute précision des méthodes récursives pour l'évaluation des risques de queue de distribution.

- La valeur de 1810,00 € obtenue par Panjer correspond exactement à un multiple du pas de discrétisation ($\delta = 5$), ce qui démontre la stabilité de la méthode.
- La VaR (1811,10 €) est nettement supérieure à l'espérance (1000 €), illustrant le besoin pour un assureur de disposer d'une marge de sécurité (prime de risque) pour faire face à la volatilité des sinistres.

Conclusion Générale

Ce projet nous a permis de mettre en œuvre et de comparer différentes approches numériques pour l'étude d'un modèle de Poisson composé. L'algorithme de Panjer s'est révélé être

l'outil le plus performant : il offre une précision équivalente à une simulation de grande ampleur (100 000 tirages) tout en étant mathématiquement rigoureux et numériquement plus efficient. La concordance des résultats entre la simulation, la convolution et Panjer valide l'ensemble de notre chaîne de calcul actuariel.